

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Tema 4

Sistemas de ecuaciones diferenciales

Autor: Víctor Gayoso Martínez

Curso: 2025-2026

Versión: 2.0

Centro Universitario U-tad

Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software

Índice

1	Sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden	1
2	Resolución de sistemas lineales homogéneos	2
2.1	La exponencial de una matriz	2
2.2	Exponencial de una matriz diagonalizable	2
2.3	Exponencial de una matriz no diagonalizable	3
3	Autovalores complejos conjugados	4
4	Resolución de sistemas lineales no homogéneos	4
4.1	Método de coeficientes indeterminados	4
4.2	Método de variación de parámetros	4
5	Aplicaciones	5
5.1	Dinámica de poblaciones	5
5.2	Estudio de flujos y concentraciones	6
6	Problemas	6

1 Sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden

En este tema nos centraremos en el estudio de sistemas de ecuaciones de primer orden, cuya forma general es la siguiente:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y_2' &= f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ &\vdots \\ y_n' &= f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{aligned} \right\}$$

Cuando cada una de las funciones $f_1, f_2, \dots, f_n$ es lineal en las variables dependientes $y_1, y_2, \dots, y_n$, tendremos un **sistema lineal de ecuaciones diferenciales**, en cuyo caso el sistema se podrá representar de la siguiente manera:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= a_{11}(x)y_1 + a_{12}(x)y_2 + \dots + a_{1n}(x)y_n + b_1(x) \\ y_2' &= a_{21}(x)y_1 + a_{22}(x)y_2 + \dots + a_{2n}(x)y_n + b_2(x) \\ &\vdots \\ y_n' &= a_{n1}(x)y_1 + a_{n2}(x)y_2 + \dots + a_{nn}(x)y_n + b_n(x) \end{aligned} \right\}$$

Cuando todas las funciones $b_i(x) = 0$, con $1 \leq i \leq n$, se dice que el sistema de ecuaciones es **homogéneo**. En caso contrario, el sistema es **completo** o **no homogéneo**.

Cuando el sistema de ecuaciones es lineal, podemos representarlo de forma matricial mediante la expresión $Y' = AY + B$, donde:

$$Y' = \begin{pmatrix} y_1'(x) \\ y_2'(x) \\ \vdots \\ y_n'(x) \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & \dots & a_{1n}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & \dots & a_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(x) & a_{n2}(x) & \dots & a_{nn}(x) \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1(x) \\ b_2(x) \\ \vdots \\ b_n(x) \end{pmatrix}$$

Cuando tratemos con sistemas homogéneos de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes tendremos la siguiente configuración:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n \\ y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{2n}y_n \\ &\vdots \\ y_n' &= a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \dots + a_{nn}y_n \end{aligned} \right\}$$

Para determinar la solución general necesitaremos calcular los autovalores asociados a la matriz de coeficientes. Para ello, resolveremos la siguiente ecuación:

$$|A - \lambda I| = 0$$

2 Resolución de sistemas lineales homogéneos

2.1 La exponencial de una matriz

Dada la matriz A , se define la matriz **exponencial** asociada e^{Ax} a partir de la serie de Taylor de la función exponencial:

$$e^{Ax} = I + Ax + A^2 \frac{x^2}{2!} + A^3 \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} A^n \frac{x^n}{n!}$$

Aunque siempre se puede intentar calcular la matriz exponencial según su definición, hay casos en los que su cálculo es más sencillo, especialmente cuando la matriz es diagonalizable.

Si $Y = e^{Ax}$ su derivada es $Y' = Ae^{Ax}$ y, dado que el sistema de ecuaciones a resolver es $Y' = AY$, se comprueba que $Y = e^{Ax}$ satisface la relación, aunque para que la solución sea general debemos utilizar la siguiente expresión:

$$Y = e^{Ax} C \quad C = \begin{pmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix}$$

2.2 Exponencial de una matriz diagonalizable

Cuando una matriz es diagonalizable, podemos escribir la relación $A = PDP^{-1}$, donde D es la matriz diagonal con los autovalores (repetidos o no) de la matriz y P es la matriz de paso con autovectores linealmente independientes en sus columnas. En esta situación, $A^n = PD^nP^{-1}$, con lo que

$$\begin{aligned} e^{Ax} &= \sum_{n=0}^{\infty} A^n \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} P D^n P^{-1} \frac{x^n}{n!} = P P^{-1} + P D P^{-1} x + P D^2 P^{-1} \frac{x^2}{2} + \dots = \\ &= P \left(I + D x + D^2 \frac{x^2}{2} + \dots \right) P^{-1} = P e^{Dx} P^{-1} \end{aligned}$$

donde

$$e^{Dx} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 x} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n x} \end{pmatrix}$$

En este caso, la solución del sistema de ecuaciones, que como se ha comentado es $Y = e^{Ax} C$, es equivalente a $Y = P e^{Dx} P^{-1} K$, y a su vez a $Y = P e^{Dx} C$, donde P es la matriz de paso con autovectores linealmente independientes y C es la matriz columna con las constantes C_1, C_2 , etc.

De forma práctica, si la matriz A es diagonalizable, la solución general de la ecuación homogénea tendrá la siguiente forma, donde los elementos $C_i \in \mathbb{R}$ y las matrices columna V_i son autovectores linealmente independientes de la base de autovectores asociada a cada autovalor λ_i :

$$Y = C_1 V_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 V_2 e^{\lambda_2 x} + \dots + C_n V_n e^{\lambda_n x}$$

2.3 Exponencial de una matriz no diagonalizable

En el caso de que la matriz A no sea diagonalizable, necesitaremos utilizar su matriz de Jordan y calcular la matriz exponencial e^{Jx} , de forma que la solución del sistema de ecuaciones se puede construir como $Y = e^{Ax}C$ o, de forma equivalente, como $Y = P e^{Jx} C$. La diferencia consiste en que, en lugar de encontrar exclusivamente elementos $e^{\lambda_i x}$ en la diagonal de la matriz e^{Jx} , dependiendo de la dimensión del subespacio de autovectores, podemos encontrar las siguientes submatrices en e^{Jx} :

$$(e^{\lambda_i x}) \quad \begin{pmatrix} e^{\lambda_i x} & x e^{\lambda_i x} \\ 0 & e^{\lambda_i x} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} e^{\lambda_i x} & x e^{\lambda_i x} & \frac{x^2}{2} e^{\lambda_i x} \\ 0 & e^{\lambda_i x} & x e^{\lambda_i x} \\ 0 & 0 & e^{\lambda_i x} \end{pmatrix}$$

Respecto a la matriz de paso P , en relación a un autovalor para el cual la multiplicidad algebraica no coincida con la multiplicidad geométrica (es decir, la dimensión del subespacio de autovectores asociados a dicho autovalor), las columnas de P se obtendrán de la siguiente manera:

- 1) Si la multiplicidad algebraica es 2 y la multiplicidad geométrica 1, entonces los dos vectores columna de P asociados a dicho autovalor se calcularían de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ccc} E_1(\lambda) = \text{Ker}(A - \lambda I) & \subset & E_2(\lambda) = \text{Ker}(A - \lambda I)^2 = M(\lambda) \\ V_1 & \longleftarrow & V_2 \end{array}$$

La parte de la solución general asociada a ese autovalor tendría el siguiente aspecto:

$$C_1 V_1 e^{\lambda x} + C_2 (x V_1 + V_2) e^{\lambda x}$$

- 2) Si la multiplicidad algebraica es 3 y la multiplicidad geométrica 1, entonces los tres vectores columna de P asociados a dicho autovalor se calcularían de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ccccc} E_1(\lambda) = \text{Ker}(A - \lambda I) & \subset & E_2(\lambda) = \text{Ker}(A - \lambda I)^2 & \subset & E_3(\lambda) = \text{Ker}(A - \lambda I)^3 = M(\lambda) \\ V_1 & \longleftarrow & V_2 & \longleftarrow & V_3 \end{array}$$

La parte de la solución general asociada a ese autovalor tendría el siguiente aspecto:

$$C_1 V_1 e^{\lambda x} + C_2 (x V_1 + V_2) e^{\lambda x} + C_3 \left(\frac{x^2}{2} V_1 + x V_2 + V_3 \right) e^{\lambda x}$$

- 3) Si la multiplicidad algebraica es 3 y la multiplicidad geométrica 2, entonces los tres vectores columna de P asociados a dicho autovalor se calcularían de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ccc} E_1(\lambda) = \text{Ker}(A - \lambda I) & \subset & E_2(\lambda) = \text{Ker}(A - \lambda I)^2 = M(\lambda) \\ V_1 & \longleftarrow & V_2 \\ & & V_3 \end{array}$$

La parte de la solución general asociada a ese autovalor tendría el siguiente aspecto:

$$C_1 V_1 e^{\lambda x} + C_2 (x V_1 + V_2) e^{\lambda x} + C_3 V_3 e^{\lambda x}$$

3 Autovalores complejos conjugados

En el caso de que aparezcan dos autovalores complejos conjugados $\lambda = \alpha \pm \beta i$ (de multiplicidad 1 cada uno), se considera que $C_1 = a + bi$, $C_2 = a - bi$ y a continuación se simplifica la expresión

$$(a + bi)V_1 e^{(\alpha + \beta i)x} + (a - bi)V_2 e^{(\alpha - \beta i)x}$$

teniendo en cuenta que, si $z = (a + bi)V_1 e^{(\alpha + \beta i)x}$, entonces $\bar{z} = (a - bi)V_2 e^{(\alpha - \beta i)x}$, por lo que la parte que contribuirá a la solución es $2\text{Re}(z)$.

4 Resolución de sistemas lineales no homogéneos

De forma equivalente a lo visto en el tema anterior, para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas vamos a utilizar dos métodos: coeficientes indeterminados y variación de parámetros.

4.1 Método de coeficientes indeterminados

Dado el sistema lineal de ecuaciones diferenciales $Y' = AY + B$, la solución general del sistema completo será la suma de la solución general del sistema homogéneo asociado más una solución particular del sistema completo.

Cuando en la matriz B nos encontremos con exponenciales, polinomios o senos/cosenos, utilizaremos una propuesta de solución muy parecida a la que vimos en el tema anterior con el **método de coeficientes indeterminados**. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos particularidades:

- Si en cada fila de la matriz B tenemos un polinomio, la solución particular incluirá en cada fila un polinomio con coeficientes a determinar (diferentes para cada fila) que sea del mismo grado que el mayor grado de los polinomios de B .
- Cuando $\alpha + \beta i$ sea uno de los autovalores del sistema homogéneo, debemos multiplicar la propuesta de solución por un polinomio de grado t con coeficientes a determinar en todas sus posiciones (en comparación con lo que hacíamos en el tema anterior, donde multiplicábamos solo por el polinomio x^t).

4.2 Método de variación de parámetros

El **método de la variación de parámetros** para sistemas de ecuaciones es una adaptación del método visto en el tema anterior para ecuaciones individuales. Una vez obtenida la solución del sistema homogéneo, $Y_H = S(x)C$, la solución particular del sistema completo se obtiene mediante el siguiente cálculo:

$$Y_p = S(x) \int S^{-1}(x)B(x)dx$$

donde S^{-1} es la matriz inversa de $S(x)$, y la integración del producto $S^{-1}(x)B(x)$ se hace fila a fila.

5 Aplicaciones

5.1 Dinámica de poblaciones

Uno de los modelos más conocidos que estudian la dinámica de poblaciones es el modelo Lotka-Volterra, en el que se consideran dos especies, una de depredadores y otra de presas. Las ecuaciones que permiten calcular el número de individuos de cada una de las dos especies son las siguientes, donde a, b, c, d son números reales positivos:

$$\left. \begin{aligned} x'(t) &= ax(t) - bx(t)y(t) \\ y'(t) &= cx(t)y(t) - dy(t) \end{aligned} \right\}$$

Algunas consideraciones sobre este sistema de ecuaciones diferenciales no lineales son:

- En ausencia de depredadores (es decir, si $y(t) = 0$), la ecuación para la presa se reduce a $x'(t) = ax(t)$, lo que da lugar a un crecimiento exponencial.
- En ausencia de presas (es decir, si $x(t) = 0$), la ecuación para el depredador toma la forma $y'(t) = -dy(t)$, que da lugar a un decrecimiento exponencial y con ello a la extinción de la población.
- La constante b está relacionada con las interacciones entre las dos especies. Estas interacciones se suponen proporcionales al producto $x(t)y(t)$ de ambas poblaciones, y en el caso de la primera ecuación son desfavorables para la presa.
- La constante c está relacionada con las interacciones entre ambas especies, que en el caso de la segunda ecuación son favorables para el depredador.

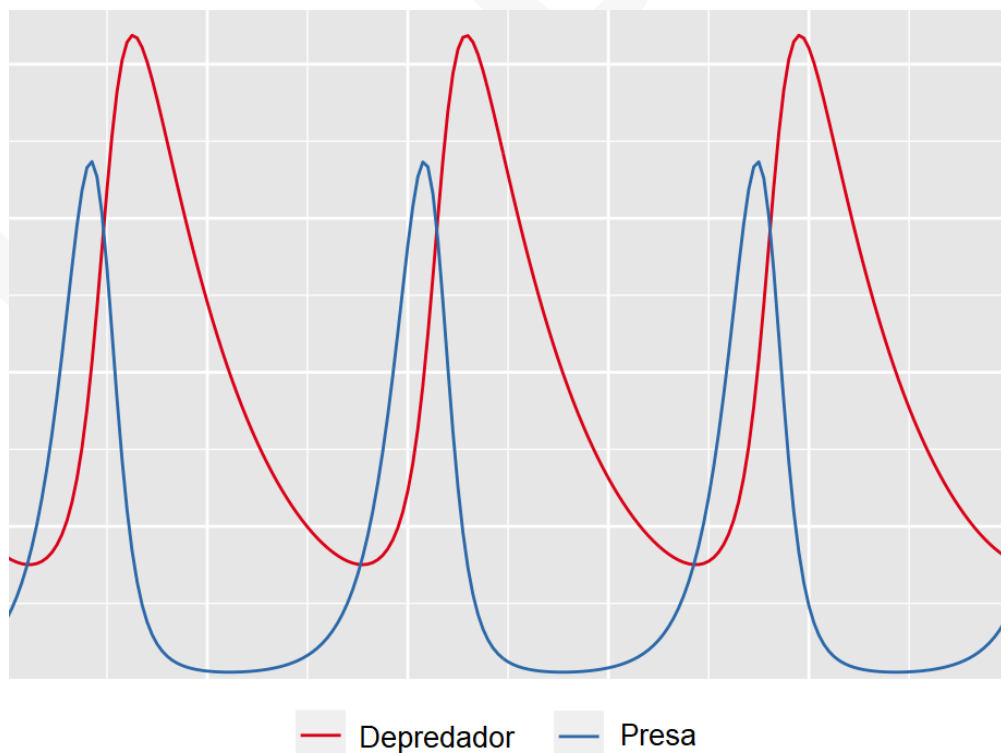


Figura 1: Ejemplo de relación depredador-presa.

5.2 Estudio de flujos y concentraciones

Los sistemas de ecuaciones permiten estudiar los flujos de calor o de líquidos entre elementos conectados, de manera que cada ecuación permite representar la variación de una determinada magnitud en relación a las cantidades presentes en cada elemento en cualquier instante de tiempo.

Un ejemplo sencillo sería el siguiente: dos depósitos de 1 litro conectados con el exterior están llenos de una disolución salina que circula por el sistema con un caudal constante $c > 0$. Se inyecta desde el exterior una disolución salina de concentración constante $a > 0$. Sea $x_i(t)$ la cantidad de sal en el depósito i en el instante de tiempo t .

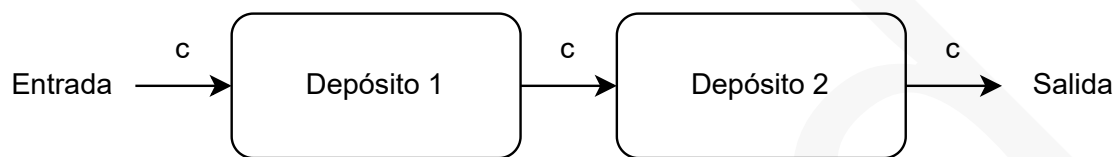


Figura 2: Ejemplo de estudio de flujos y concentraciones.

Las ecuaciones que permitirían calcular la cantidad de sal en ambos depósitos en cualquier instante de tiempo sería:

$$\left. \begin{aligned} x_1'(t) &= ca - cx_1(t) \\ x_2'(t) &= cx_1(t) - cx_2(t) \end{aligned} \right\}$$

6 Problemas

- 1) Calcula la exponencial de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 2) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= 2y_1 + 3y_2 \\ y_2' &= 2y_1 + y_2 \end{aligned} \right\}$$

- 3) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x + y + z \\ y' &= \quad \quad 3y + 2z \\ z' &= \quad \quad \quad 5z \end{aligned} \right\}$$

- 4) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$Y' = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} Y$$

- 5) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= 2y_1 \\ y_2' &= 2y_2 \end{aligned} \right\}$$

- 6) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x - 2y + 2z \\ y' &= -2x + y - 2z \\ z' &= 2x - 2y + z \end{aligned} \right\}$$

- 7) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$Y' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} Y$$

- 8) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= -2y_1 + y_2 \\ y_2' &= -y_1 \end{aligned} \right\}$$

- 9) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x + 2y \\ y' &= -2x + 5y \end{aligned} \right\}$$

- 10) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$Y' = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} Y$$

- 11) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= y_1 - y_3 \\ y_2' &= 4y_1 - 3y_3 \\ y_3' &= 2y_1 - 2y_3 \end{aligned} \right\}$$

- 12) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} x' &= 2x + y + z \\ y' &= 2y - z \\ z' &= 2z \end{aligned} \right\}$$

- 13) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$Y' = \begin{pmatrix} 2 & -6 & 3 \\ 2 & -5 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} Y$$

- 14) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= 6y_1 - y_2 \\ y_2' &= 5y_1 + 4y_2 \end{aligned} \right\}$$

- 15) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x \\ y' &= y - z \\ z' &= y + z \end{aligned} \right\}$$

- 16) Resuelve este sistema de ecuaciones utilizando la técnica de coeficientes indeterminados:

$$\left. \begin{aligned} x' &= 6x + y + 6t \\ y' &= 4x + 3y - 10t + 4 \end{aligned} \right\}$$

- 17) Resuelve este sistema de ecuaciones utilizando la técnica de coeficientes indeterminados:

$$Y' = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} Y + \begin{pmatrix} -2e^{-x} + 1 \\ e^{-x} - 5x + 7 \end{pmatrix}$$

- 18) Resuelve este sistema de ecuaciones utilizando la técnica de coeficientes indeterminados:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x + y + e^{3t} \\ y' &= 4x + y \end{aligned} \right\}$$

- 19) Resuelve este sistema de ecuaciones utilizando la técnica de coeficientes indeterminados:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos(t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

- 20) Resuelve este sistema de ecuaciones utilizando la técnica de coeficientes indeterminados:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^t \cos(t) \\ e^t \sin(t) \end{pmatrix}$$

- 21) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando la técnica de variación de parámetros:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x + y \\ y' &= x + y + t \end{aligned} \right\}$$

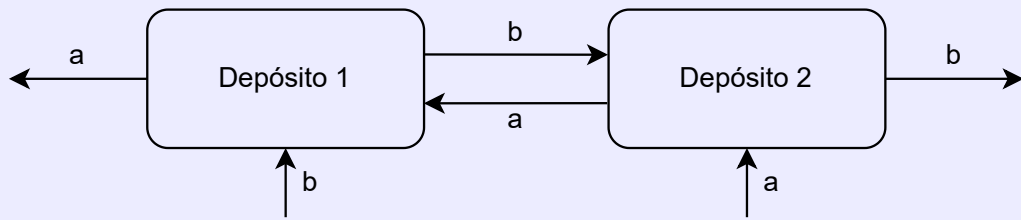
- 22) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando la técnica de variación de parámetros:

$$Y' = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} Y + \begin{pmatrix} 3x \\ e^{-x} \end{pmatrix}$$

- 23) Las funciones
- $x(t)$
- e
- $y(t)$
- representan las cantidades de individuos de dos especies animales competitivas, inicialmente integradas por 200 y 100 individuos, respectivamente. Determina el número de individuos a los 20 años si la dinámica del sistema se puede modelar mediante el siguiente sistema de ecuaciones, donde
- t
- representa el tiempo en años:

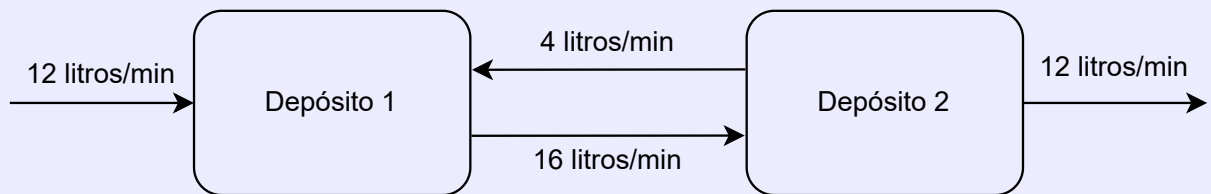
$$\left. \begin{aligned} x'(t) &= 0.05x(t) - 0.02y(t) \\ y'(t) &= -0.02x(t) + 0.03y(t) \end{aligned} \right\}$$

- 24) Dos depósitos conectados entre sí y con el exterior están llenos de una disolución salina que circula por el sistema con caudales $a, b > 0$ según se indica en la imagen:

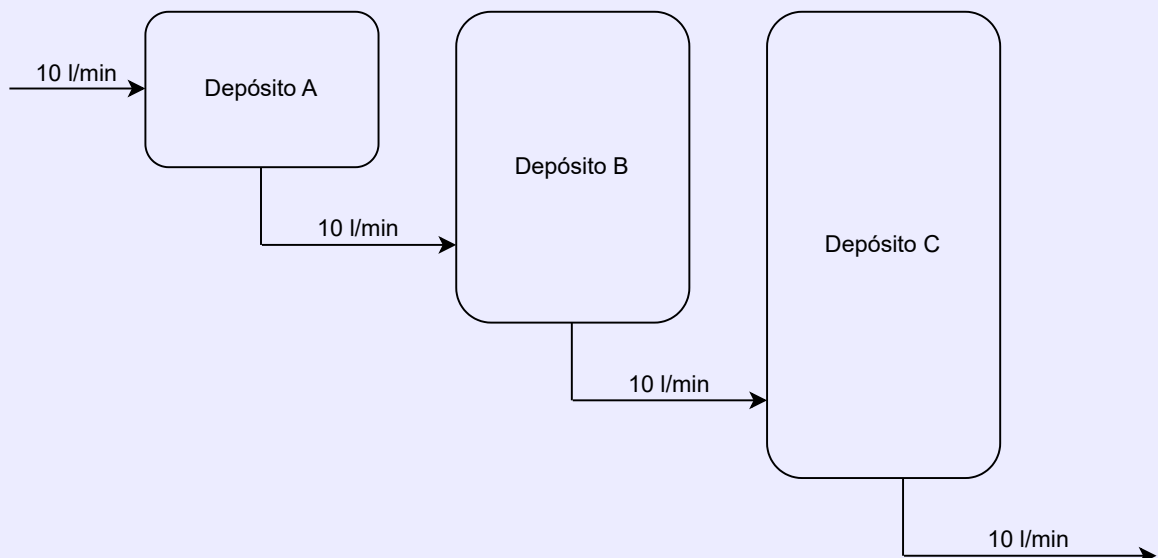


Se inyecta desde el exterior de cada depósito una solución salina de concentración constante q . Sea $x_i(t)$ la cantidad de sal en el depósito i (con $i \in \{1, 2\}$) en el instante t . Si el volumen de ambos depósitos es de 10 litros, calcula la concentración a largo plazo en ambos depósitos.

- 25) Cada uno de los dos depósitos de la imagen contienen 200 litros de agua. Inicialmente se disuelven 100 kilos de fertilizante en el primer depósito y 200 kilos en el segundo. Dada la configuración de flujos mostrada en la imagen, considerando que al primer depósito se le inyecta agua pura a razón de 12 litros por minuto, determina la cantidad de fertilizante en cualquier momento en ambos depósitos. ¿En qué instante la concentración de fertilizante será la misma en ambos depósitos?



- 26) Del esquema de la figura se sabe que el volumen en litros de los depósitos A, B y C es, respectivamente, 20, 40 y 60. Si al depósito A se le añade de forma constante salmuera con una concentración salina de 5 gramos/litro y $x_1(t)$, $x_2(t)$ y $x_3(t)$ representan la cantidad de sal en el instante de tiempo t en cada depósito, calcula la cantidad de sal en cada depósito después de 1 minuto si en el instante $t = 0$ la cantidad de sal en gramos en los tres recipientes es nula. Proporciona una expresión exacta para el resultado y adicionalmente un resultado numérico con dos decimales. El flujo de todas las conexiones entrantes y salientes es de 10 litros/minuto.



Bibliografía

En la elaboración de estos apuntes se ha utilizado el siguiente material:

- Dennis G. Zill. *A First Course in Differential Equations with Modelling Applications*. ISBN 978-1-11-82705-2.
- A. García, F. García, A. López, G. Rodríguez y A. de la Villa. *Ecuaciones diferenciales ordinarias. Teoría y problemas*. Ed. CLAGSA. ISBN 84-921847-7-9.
- J.M. Casteleiro Villalba y A. Ros Felip. *Problemas resueltos de ecuaciones diferenciales*. Ed. Garceta. ISBN 978-84-1622-886-7.
- R. Bronson, G.B. Costa. *Differential equations*. Ed. McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-182485-9.